Protocole — Réalité Augmentée

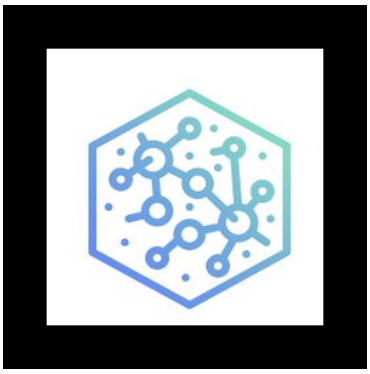
Acide Benzoïque ($C_7H_6O_2$) — Marqueur image personnalisé

Formule	$C_7H_6O_2$	**Masse molaire**	122,12 g/mol
Classe	Acide carboxylique aromatique	**pKa**	4,20

Mode d'emploi AR — Marqueur personnalisé

1. **Imprimez** ce document en A4 sans mise à l'échelle.
2. Copiez **ar_viewer_custom.html** et **molecule_marker.patt** dans le même dossier.
3. Lancez un serveur local : `python -m http.server 8080`
4. Sur votre smartphone, ouvrez **Chrome** ou **Safari** et accédez à l'URL du serveur.
5. **Autorisez** l'accès à la caméra.
6. Pointez la caméra vers le **marqueur hexagonal** ci-contre.
7. La molécule d'acide benzoïque apparaît en 3D au-dessus du marqueur.

Astuce : plus le marqueur est imprimé en grand et dans un environnement bien éclairé, meilleure sera la détection AR.



Votre marqueur AR

Pointez la caméra ici

Scanner pour le viewer

ar_viewer_custom.html

Structure moléculaire

L'acide benzoïque présente un **cycle aromatique benzénique** (6 C, sp^2, gris) portant un **groupement carboxyle –COOH**. La molécule est entièrement **plane** du fait de la conjugaison π. Les liaisons C–C du cycle (1,40 Å) sont délocalisées.

Légende CPK

Atome	Couleur	Quantité	Hybridation
Carbone (C)	Gris	7	sp2
Oxygène (O)	Rouge	2	sp2 / sp3
Hydrogène (H)	Blanc/Bleu	6	s

Questions

1. Identifiez le site donneur de proton (acide de Brønsted) dans la structure 3D.

2. Estimez l'angle de liaison C–C=O visible dans le groupement carboxyle.

3. Pourquoi les 6 liaisons du cycle ont-elles la même longueur apparente ?

4. Comparez la taille des atomes O et C dans le modèle CPK. Quelle en est la raison ?

Fichiers : *protocole_AR_marqueur_perso.pdf* · *ar_viewer_custom.html* · *molecule_marker.patt*